



Цифровая обработка сигналов и изображений

Разработка КИХ-фильтров

Перцев Дмитрий

February 17, 2024



Белорусский государственный
университет
информатики и радиоэлектроники



Table of Contents

1 Введение

- ▶ Z-преобразование
- ▶ КИХ-фильтр
- ▶ Линейная фазовая характеристика
- ▶ Типы КИХ-фильтров
- ▶ Разработка КИХ-фильтров
- ▶ Методы расчета коэффициентов КИХ-фильтров
- ▶ Метод взвешивания
- ▶ Некоторые распространенные весовые функции

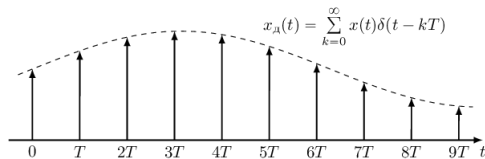
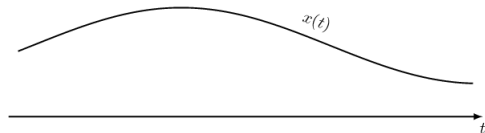
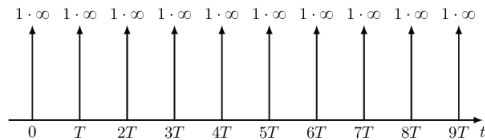


Вспоминаем

1 Введение

Дискретный сигнал:

$$x_d(t) = \sum_{k=0}^{\infty} x(t) \delta(t - kT)$$





Дискретное преобразование Лапласа

1 Введение

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$$

$$\begin{aligned} X_d(s) = \mathcal{L}[x_d(t)] &= \int_0^{\infty} x_d(t) e^{-st} dt = \int_0^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} x(t) \delta(t - kT) e^{-st} dt = \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \int_0^{\infty} x(t) \delta(t - kT) e^{-st} dt = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT) e^{-skT} \end{aligned}$$

Учитывается, что

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t) \delta(t - t_0) dt = \int_{t_0 - \Delta t/2}^{t_0 + \Delta t/2} x(t) \delta(t - t_0) dt = x(t_0)$$

Преобразование Лапласа дискретного сигнала. Z-преобразование. Разностное уравнение дискретного фильтра



Дискретное преобразование Лапласа

1 Введение

$$s = j\omega$$

$$X_d(j\omega)$$

периодическая функция частоты с
периодом

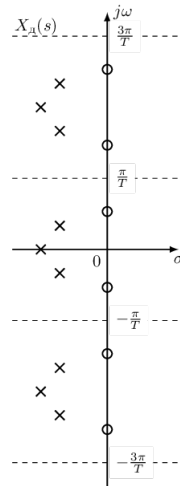
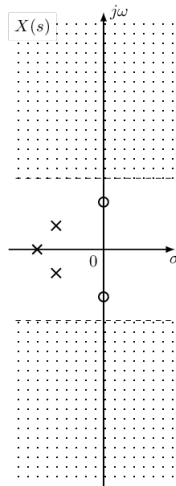
$$\Omega = \frac{2\pi}{T},$$

кроме того, если

$$s = \sigma + j\omega,$$

то

$$X_d(\sigma + j(\omega + \frac{2\pi n}{T})) = X_d(\sigma + j\omega),$$
$$n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$





Дискретный фильтр

1 Введение

Фильтрация во временной области:

$$Y(s) = X_d(s)H(s).$$

$H(s)$ - передаточная характеристика фильтра, представляет собой преобразование Лапласа импульсной характеристики фильтра $h(t)$

Для дискретного преобразования:

$$H_d(s) = \sum_{k=0}^{\infty} h(kT)e^{-skT}.$$



Table of Contents

2 Z-преобразование

- ▶ Z-преобразование
- ▶ КИХ-фильтр
- ▶ Линейная фазовая характеристика
- ▶ Типы КИХ-фильтров
- ▶ Разработка КИХ-фильтров
- ▶ Методы расчета коэффициентов КИХ-фильтров
- ▶ Метод взвешивания
- ▶ Некоторые распространенные весовые функции



Z-преобразование

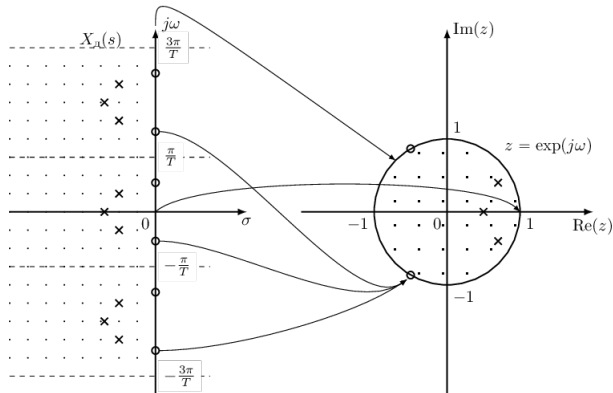
2 Z-преобразование

Пусть $z = e^{sT}$.

$$X_d(s) = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT)e^{-skT}.$$
$$X(z) = \mathcal{Z}[x(kT)] = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT)z^{-k}$$

Поскольку:

$$e^{(\sigma+j\omega)T} = e^{(\sigma+j(\omega+2\pi n/T))T} = z$$



то все бесконечные периодические повторения нулей и полюсов дискретного фильтра в плоскости s преобразуются в одну точку в плоскости z .



Z-преобразование

2 Z-преобразование

Z-преобразованием называют свёртывание исходного сигнала, заданного последовательностью вещественных чисел во временной области, в аналитическую функцию комплексной частоты.

Если сигнал представляет импульсную характеристику линейной системы, то коэффициенты Z-преобразования показывают отклик системы на комплексные экспоненты, то есть на гармонические осцилляции с различными частотами и скоростями нарастания/затухания.



Z-преобразование

2 Z-преобразование

Z-преобразование $X(z)$ дискретного сигнала $x(n)$ определено только для области z , в которой степенной ряд $X(z)$ сходится. Эта область сходимости включает в себя все значения z , находящиеся вне некоторого круга на комплексной z -плоскости, радиус которого называется **радиусом сходимости**

Двустороннее Z-преобразование

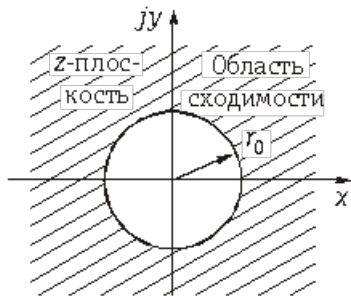
$$X(z) = Z\{x[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}$$
$$e^{j2\pi fT} = z$$

Одностороннее Z-преобразование

$$X(z) = Z\{x[n]\} = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

Обратное Z-преобразование

$$x[n] = Z^{-1}\{X(z)\} = \frac{1}{2\pi j} \oint_C X(z)z^{n-1}dz$$



Вис. 19.17



Z-преобразование

2 Z-преобразование

Интегрирование по окружности, область сходимости:

- Криволинейный интеграл по замкнутому контуру. Формула Грина. Работа векторного поля
- Знакопередающиеся ряды. Признак Лейбница. Абсолютная и условная сходимость



Пример

2 Z-преобразование

Одностороннее Z-преобразование

$$X(z) = Z\{x[n]\} = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

Пример. Найдем z-преобразование $X(z)$ дискретного экспоненциального сигнала $x(k) = e^{-\alpha kT}$.

Подставим значение $x(k)$ в формулу:

$$X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} x(k) \cdot z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-\alpha kT} \cdot z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} (e^{-\alpha T} \cdot z^{-1})^k$$

Из теории рядов следует:

$$X(z) = \frac{z}{z - e^{-\alpha T}}$$

Нуль функции $X(z)$ будет в точке $z_0 = 0$, полюс - в точке $z_k = e^{-\alpha T}$.

Следовательно, радиус сходимости $r_0 = e^{-\alpha T}$, а функция $X(z)$ сходится при $|z| > e^{-\alpha T}$.



Z-преобразование простых последовательностей

2 Z-преобразование

Пример 1. Z-преобразование единичного импульса $\delta(n)$.

Поскольку $x(n) = 0$ при любых n , за исключением $n = 0$, где $x(n) = 1$, то $X(z) = 1$

Пример 2. Z-преобразование задержанной функции единичного отсчета $\delta(n - k)$ равно z^{-k} .

Пример 3. Z-преобразование единичной последовательности $u_0(n)$.

Поскольку $x(n) = 0$ везде, кроме $n \geq 0$, где $x(n) = 1$, то

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^{-n} = \frac{1}{1-z^{-1}}$$

$X(z)$ сходится при $|z| > 1$, имеется одна особая точка (полюс) при $z = 1$.



Свойства Z-преобразования

2 Z-преобразование

- Линейность:

$$y(n) = ax_1(n) + bx_2(n)$$

$$Y(z) = aX_1(z) + bX_2(z)$$

- Задержка последовательности:

Если $Z\{x(n)\} = X(z)$ и $x(n) = 0$ при $n < 0$, то $y(n) = x(n - N)$ имеет Z-преобразование $Y(Z) = z^N X(z)$

- Умножение на n :

Если $y(n) = nx(n)$, тогда $Y(Z) = -z dX(z)/dz$

- Умножение на экспоненту:

Если $y(n) = a^n x(n)$, тогда $Y(Z) = X(a^{-1}z)$

- Свертка последовательностей:

Если $Z\{x_1(n)\} = X_1(z)$ и $Z\{x_2(n)\} = X_2(z)$, тогда свертка последовательностей имеет Z-преобразование $Y(z) = X_1(z)X_2(z)$.



Свойства Z-преобразования

2 Z-преобразование

Свойство свертки Z-преобразования имеет очень важное следствие: если $y(n)$ и $x_2(n)$ являются соответственно выходом и импульсной характеристикой $h(n)$ системы, то

$$Y(Z) = X(z)H(z),$$

где $H(z)$ - Z-преобразование импульсной характеристики, которая называется **передаточной характеристикой системы**

Отсюда получим

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$$



Z-преобразование

2 Z-преобразование

ЦФ задается своей передаточной характеристикой $H(z)$, которая представляет отношение z -образов $Y(z)$ выходного сигнала ко входному $X(z)$



Table of Contents

3 КИХ-фильтр

- ▶ Z-преобразование
- ▶ КИХ-фильтр
- ▶ **Линейная фазовая характеристика**
- ▶ Типы КИХ-фильтров
- ▶ Разработка КИХ-фильтров
- ▶ Методы расчета коэффициентов КИХ-фильтров
- ▶ Метод взвешивания
- ▶ Некоторые распространенные весовые функции



КИХ-фильтр

3 КИХ-фильтр

Фильтр с конечной импульсной характеристикой (FIR, finite impulse response)



Ключевые особенности

3 КИХ-фильтр

1. Стандартный КИХ-фильтр характеризуется следующими уравнениями:

$$y(n) = \sum_{k=0}^{N-1} h(k)x(n-k)$$
$$H(z) = \sum_{k=0}^{N-1} h(k)z^{-k}$$

где

- $h(k)$, $k = 0, 1, \dots, N-1$ - коэффициенты импульсной характеристики,
- $H(z)$ - передаточная функция фильтра,
- N - длина фильтра, т.е. число коэффициентов фильтра.



Ключевые особенности

3 КИХ-фильтр

2. КИХ-фильтры могут иметь точную линейную фазовую характеристику.
3. КИХ-фильтры очень просто реализовать. Архитектура всех существующих процессоров ЦОС подходит для фильтрации с конечной импульсной характеристикой. Кроме того, нерекурсивные КИХ-фильтры менее подвержены эффектам конечной разрядности, чем БИХ-фильтры. Существуют также рекурсивные КИХ-фильтры, использование которых иногда вычислительно выгоднее. КИХ-фильтры стоит использовать, если на передний план выходят описанные выше преимущества, в частности, возможность получения линейной фазовой характеристики.



Ключевые особенности

3 КИХ-фильтр

Фазо-частотная характеристика - это зависимость сдвига фаз между выходным синусоидальным колебанием и входным от частоты. Идеальной фазо-частотной зависимостью является линейная зависимость фазы от частоты

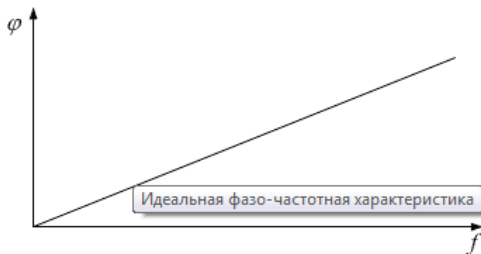




Table of Contents

4 Линейная фазовая характеристика

- ▶ Z-преобразование
- ▶ КИХ-фильтр
- ▶ Линейная фазовая характеристика
- ▶ **Типы КИХ-фильтров**
- ▶ Разработка КИХ-фильтров
- ▶ Методы расчета коэффициентов КИХ-фильтров
- ▶ Метод взвешивания
- ▶ Некоторые распространенные весовые функции



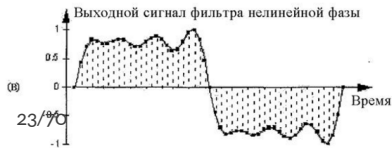
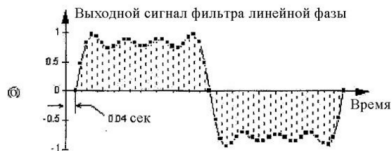
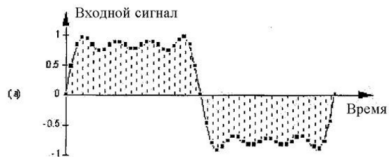
Линейная фазовая характеристика

4 Линейная фазовая характеристика

$$x(t) = \sin(2\pi \cdot 1 \cdot t) + \frac{1}{3}\sin(2\pi \cdot 3 \cdot t) + \frac{1}{5}\sin(2\pi \cdot 5 \cdot t) + \frac{1}{7}\sin(2\pi \cdot 7 \cdot t)$$

Оцифрованный непрерывный сигнал $x(t)$ состоит из четырех частотных компонент (1 Гц, 3 Гц, 5 Гц, 7 Гц).

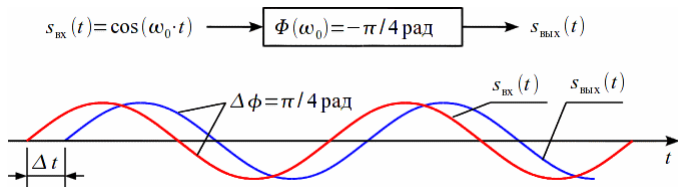
- (а) подаваемая на вход последовательность;
- (б) последовательность на выходе фильтра с линейной фазой (идентична входной последовательности) с задержкой по времени на 0,04 секунды;
- (в) искаженная выходная последовательность, соответствующая фильтру с нелинейной фазой.





Линейная фазовая характеристика

4 Линейная фазовая характеристика



Взаимосвязь фазового и временного сдвига сигнала

Отклик физически реализуемого фильтра всегда возникает не раньше воздействия, при этом фильтр задерживает входной сигнал при фильтрации на некоторое время. При этом если подавать на фильтр сигналы разной частоты, то сигнал на выходе одного и того же фильтра могут быть задержаны на разное время. Эта задержка выражается в сдвиге фазы сигнала на выходе относительно сигнала на входе. Групповая задержка при этом характеризует изменение временного сдвига сигнала, который получается в результате фазового сдвига.



Линейная фазовая характеристика

4 Линейная фазовая характеристика

При прохождении сигнала через фильтр модификации подвергается амплитуда и/или фаза данного сигнала.

Удобной мерой модификации фазовой характеристики сигнала является **фазовая** или **групповая задержка фильтра**.

- **Фазовая задержка фильтра** - это величина временной задержки, которую испытывает каждый частотный компонент сигнала при прохождении через фильтр.
- **Групповая задержка** - это средняя временная задержка сигнала.



Линейная фазовая характеристика

4 Линейная фазовая характеристика

Математически **фазовая задержка** равна минус углу сдвига фазы, деленному на частоту, тогда как **групповая задержка** это минус производная фазы по частоте.

$$T_p = \frac{-\theta(\omega)}{\omega}$$

$$T_g = \frac{-d\theta(\omega)}{d\omega}$$



Линейная фазовая характеристика

4 Линейная фазовая характеристика

Фильтр имеет **линейную фазовую характеристику**, если выполняется одно из следующих соотношений:

$$\theta(\omega) = -\alpha\omega$$

$$\theta(\omega) = \beta - \alpha\omega$$

где α и β константы. Если фильтр удовлетворяет условию $\theta(\omega) = -\alpha\omega$, у него постоянны групповая и фазовая задержки.



Линейная фазовая характеристика

4 Линейная фазовая характеристика

Фазовая характеристика в этом случае является просто функцией длины фильтра:

$$h(n) = h(N - n - 1), \begin{cases} n = 0, 1, \dots, \frac{N-1}{2} & (N - \text{odd}) \\ n = 0, 1, \dots, \frac{N}{2} & (N - \text{even}) \end{cases}$$

$$\alpha = \frac{N - 1}{2}$$

где α - константа.



Линейная фазовая характеристика

4 Линейная фазовая характеристика

Условие $\theta(\omega) = \beta - \alpha\omega$ удовлетворяется, когда фильтр имеет только постоянную групповую задержку. В этом случае импульсная характеристика фильтра имеет отрицательную симметрию:

$$h(n) = -h(N - n - 1)$$

$$\alpha = \frac{N - 1}{2}$$

$$\beta = \frac{\pi}{2}$$



Table of Contents

5 Типы КИХ-фильтров

- ▶ Z-преобразование
- ▶ КИХ-фильтр
- ▶ Линейная фазовая характеристика
- ▶ Типы КИХ-фильтров
- ▶ Разработка КИХ-фильтров**
- ▶ Методы расчета коэффициентов КИХ-фильтров
- ▶ Метод взвешивания
- ▶ Некоторые распространенные весовые функции



Типы КИХ-фильтров с линейной фазовой характеристикой

5 Типы КИХ-фильтров

Таблица 1. Ключевые различия четырех типов КИХ-фильтров с линейной фазовой характеристикой

<i>Симметрия импульсной характеристики</i>	<i>Число коэффициентов N</i>	<i>Частотная характеристика $H(\omega)$</i>	<i>Тип линейной фазовой характеристики</i>
Положительная симметрия, $h(n) = h(N - 1 - n)$	нечетное	$e^{-i\omega(N-1)/2} \sum_{n=0}^{(N-1)/2} a(n) \cos(\omega n)$	1
	четное	$e^{-i\omega(N-1)/2} \sum_{n=1}^{N/2} b(n) \cos(\omega(n - \frac{1}{2}))$	2
Отрицательная симметрия, $h(n) = -h(N - 1 - n)$	нечетное	$e^{-i[\omega(N-1)/2 - \pi/2]} \sum_{n=1}^{(N-1)/2} a(n) \sin(\omega n)$	3
	четное	$e^{-i[\omega(N-1)/2 - \pi/2]} \sum_{n=1}^{N/2} a(n) \sin(\omega(n - \frac{1}{2}))$	4

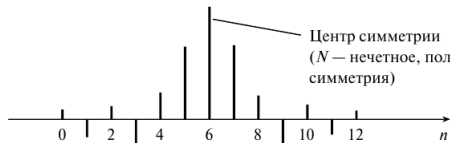
$$a(0) = h[(N - 1)/2]; a(n) = 2h[(N - 1)/2 - n]$$

$$b(n) = 2h(N/2 - n)$$



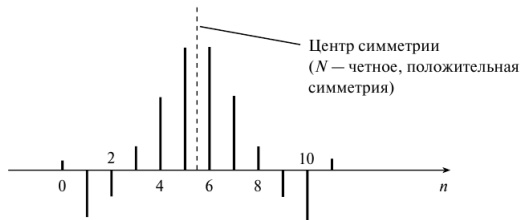
Ключевые различия четырех типов КИХ-фильтров с линейной фазовой характеристикой

5 Типы КИХ-фильтров



$N = 13$ (нечетное)

универсальны



$N = 12$ (четное)

не используются в
качестве фильтров
верхних частот

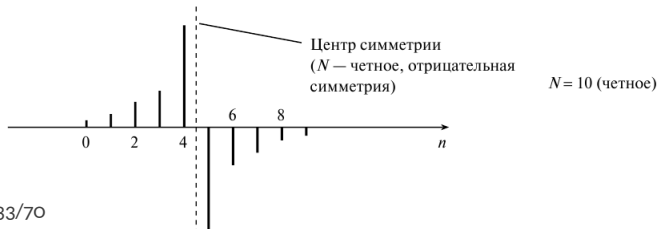


Ключевые различия четырех типов КИХ-фильтров с линейной фазовой характеристикой

5 Типы КИХ-фильтров



не используются в качестве фильтров верхних частот



не используются в качестве фильтров нижних частот
используются:

- дифференциатор
- преобразование Гильберта



Типы КИХ-фильтров с линейной фазовой характеристикой

5 Типы КИХ-фильтров

Частотная характеристика фильтра типа 2 (положительно-симметричные коэффициенты и четная длина) всегда равна нулю при $f = 0.5$ (половина частоты дискретизации, поскольку все частоты нормированы на частоту дискретизации). Следовательно, фильтры данного типа не используются в качестве фильтров верхних частот. Фильтры типов 3 и 4 (отрицательно-симметричные коэффициенты) вводят сдвиг фазы на 90° , а частотная характеристика таких фильтров всегда равна нулю при $f = 0$, так что такие фильтры нельзя использовать как фильтры нижних частот.



Типы КИХ-фильтров с линейной фазовой характеристикой

5 Типы КИХ-фильтров

Кроме того, характеристика фильтров третьего типа всегда равна нулю при $f = 0.5$, так что данный фильтр не стоит применять и как фильтр верхних частот. Фильтры первого типа наиболее универсальны. Фильтры третьего и четвертого типа часто используются при проектировании дифференциаторов и фильтров, реализующих преобразования Гильберта, поскольку фильтры этого типа могут давать сдвиг фазы на 90° .



Типы КИХ-фильтров с линейной фазовой характеристикой

5 Типы КИХ-фильтров

Фазовую задержку (фильтры типа 1 и 2) или групповую задержку (фильтры всех четырех типов) можно выразить через число коэффициентов фильтра, которые, соответственно, можно подобрать таким образом, чтобы фильтр давал нулевую фазовую или групповую задержку. Например, для фильтров первого и второго типов фазовая задержка записывается следующим образом:

$$T_p = \frac{N - 1}{2}$$

а групповая задержка для фильтров третьего и четвертого типов выражается как

$$T_g = \frac{N - 1 - \pi}{2}$$

где T период дискретизации.



Table of Contents

6 Разработка КИХ-фильтров

- ▶ Z-преобразование
- ▶ КИХ-фильтр
- ▶ Линейная фазовая характеристика
- ▶ Типы КИХ-фильтров
- ▶ Разработка КИХ-фильтров
- ▶ Методы расчета коэффициентов КИХ-фильтров
- ▶ Метод взвешивания
- ▶ Некоторые распространенные весовые функции



Разработка КИХ-фильтров

6 Разработка КИХ-фильтров

Разработка цифрового фильтра включает пять этапов.

1. Спецификация фильтра. На данном этапе может задаваться тип фильтра, например, фильтр нижних частот, нужная амплитудная и/или фазовая характеристика и разрешенные допуски (если есть), частота дискретизации и длина слов, которыми будут представлены входные данные.

2. Вычисление коэффициентов. На этом этапе определяются коэффициенты передаточной функции $H(z)$, которая удовлетворяет спецификациям, полученным на этапе 1. На выбор метода расчета коэффициентов влияет несколько факторов, важнейшими из которых являются критические требования, сформулированные на этапе 1.

$$H(z) = \sum_{k=0}^{N-1} h(k)z^{-k}$$



Разработка КИХ-фильтров

6 Разработка КИХ-фильтров

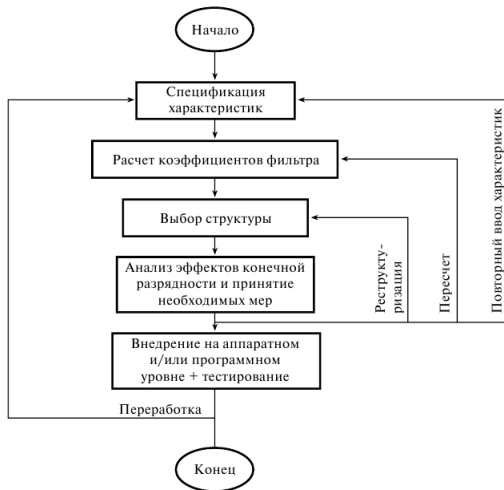
3. **Выбор структуры.** Данный этап включает преобразование передаточной функции, полученной на предыдущем этапе, в подходящую фильтрующую структуру или сеть.
4. **Анализ следствий конечной разрядности.** Здесь оценивается влияние квантования на коэффициенты фильтра и входные данные, а также влияние на производительность фильтра операции фильтрации со словами конечной длины.
5. **Реализация.** На данном этапе разрабатывается программный код и/или аппаратный блок и выполняется собственно фильтрация.



Разработка КИХ-фильтров

6 Разработка КИХ-фильтров

Этапы разработки цифровых фильтров

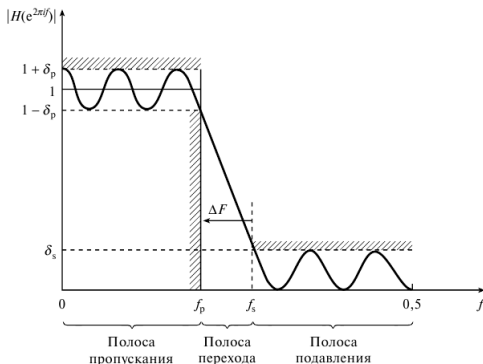




Спецификации КИХ-фильтра

6 Разработка КИХ-фильтров

Спецификация амплитудно-частотной характеристики фильтра нижних частот. Отклонения в полосах пропускания и подавления часто выражаются в децибелах: отклонение в полосе пропускания равно $20\lg(1 + \delta_p)$ дБ; отклонение в полосе подавления равно $-20\lg(\delta_s)$ дБ





Спецификации КИХ-фильтра

6 Разработка КИХ-фильтров

Исходя из изображенного на рисунке, интерес представляют следующие параметры:

- δ_p отклонение в полосе пропускания (или неравномерность);
- δ_s отклонение в полосе подавления;
- f_p граничная частота полосы пропускания;
- f_s граничная частота полосы подавления;
- F_s частота дискретизации.

На практике часто удобнее выражать δ_p и δ_s в децибелах. Расстояние между f_s и f_p равно ширине полосы перехода фильтра. Другой важный параметр это длина фильтра N , которая определяет число коэффициентов фильтра. В большинстве случаев указанные параметры полностью определяют частотную характеристику КИХ-фильтра.



Цифровая обработка сигналов и изображений

Thank you for listening!
Any questions?

Temporary page!

$\LaTeX$ was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because $\LaTeX$ now knows how many pages to expect for this document.